

# راهنمای جامع پازل جعبه‌چین

نسخه ۱.۰ – شامل راه‌حل تمام ۱۵ مرحله، راهنمای نصب APK و راهنمای انتشار در مارکت

آفلاین

بدون نیاز به اینترنت

۱۰۰%

قابل حل

۱۵

مرحله

## فهرست مطالب

- معرفی بازی
- قوانین بازی
- راهنمای نشانه‌های راه‌حل (LURD)
- راه‌حل تمام ۱۵ مرحله
- نصب APK روی گوشی
- انتشار در مارکت‌های ایرانی
- ساخت مجدد APK پس از تغییرات

## ۱. معرفی بازی

«پازل جعبه‌چین» یک بازی فکری سبک سُکوبان است که در آن بازیکن باید جعبه‌ها را به سمت نقاط هدف هل دهد. تمام ۱۵ مرحله بازی از مجموعه معروف **Microban** اثر **David W. Skinner** انتخاب شده‌اند – این مجموعه یکی از شناخته‌شده‌ترین مجموعه‌های سُکوبان در جهان است که برای مبتدیان طراحی شده اما چالش‌های واقعی ارائه می‌دهد.

تمام مراحل با الگوریتم جستجوی BFS تأیید حل‌شدنی هستند و راه‌حل بهینه (کوتاه‌ترین) هر مرحله استخراج شده است. این راهنما شامل راه‌حل هر مرحله به فرمت LURD استاندارد است.

## ۲. قوانین بازی

- بازیکن (دایره آبی با چهره) می‌تواند در ۴ جهت (بالا، پایین، چپ، راست) حرکت کند.
- جعبه‌ها (مربع‌های نارنجی) فقط **هل داده می‌شوند** – بازیکن باید پشت آن‌ها بایستد و به سمت هدف هِلشان دهد.
- بازیکن نمی‌تواند جعبه را **بکشد** – فقط هل دادن مجاز است.
- جعبه‌ای که به یک گوشه (دو دیوار مجاور) هل داده شود، دیگر قابل حرکت نیست – باید از دکمه «برگشت» استفاده کنید.
- وقتی همه جعبه‌ها روی نقاط هدف (حلقه‌های طلایی) قرار گیرند، مرحله تمام می‌شود.
- جعبه‌ای که روی هدف قرار گیرد سبز با تیک ✓ می‌شود.

## ۳. راهنمای نشانه‌های راه‌حل (LURD)

راه‌حل‌ها به فرمت استاندارد **LURD** نوشته شده‌اند که در جامعه سُوکوبان رایج است:

### نشانه‌ها:

- **u** = حرکت به بالا (بدون هل دادن جعبه) – **Uppercase U** = هل دادن جعبه به بالا
- **d** = حرکت به پایین – **D** = هل دادن جعبه به پایین
- **l** = حرکت به چپ – **L** = هل دادن جعبه به چپ
- **r** = حرکت به راست – **R** = هل دادن جعبه به راست

**نکته:** تعداد کل حرکت‌ها = طول رشته LURD. تعداد هل دادن‌ها = تعداد حروف بزرگ. راه‌حل‌های ارائه‌شده **بهینه** هستند (کمترین تعداد حرکت ممکن).

## ۴. راه‌حل تمام ۱۵ مرحله

در جدول زیر خلاصه‌ای از تمام مراحل آمده است:

| شماره | نام         | سختی  | Par (۳ ستاره) | بهینه |
|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| ۱     | آغاز        | آسان  | ۳۵            | ۳۳    |
| ۲     | گوشه        | آسان  | ۱۸            | ۱۶    |
| ۳     | پل          | آسان  | ۴۵            | ۴۱    |
| ۴     | صلیب        | متوسط | ۳۰            | ۲۵    |
| ۵     | چرخش        | متوسط | ۴۰            | ۳۵    |
| ۶     | مارپیچ کوچک | متوسط | ۳۵            | ۳۰    |
| ۷     | اتاقک‌ها    | متوسط | ۹۰            | ۷۸    |
| ۸     | جیب         | سخت   | ۵۵            | ۵۱    |
| ۹     | مسیر باریک  | سخت   | ۸۰            | ۷۱    |
| ۱۰    | نگاه        | سخت   | ۶۰            | ۵۶    |
| ۱۱    | سه‌گانه     | سخت   | ۲۵            | ۲۱    |
| ۱۲    | پره‌دار     | سخت   | ۴۵            | ۴۱    |
| ۱۳    | صف          | دشوار | ۱۷۵           | ۱۵۶   |
| ۱۴    | دیوار       | دشوار | ۸۵            | ۷۶    |
| ۱۵    | استاد       | دشوار | ۱۹۰           | ۱۶۹   |

## راه‌حل مرحله به مرحله

### ۱ آغاز

Microban #1 منبع: ۳۳ حرکت بهینه: ۳۳ حرکت Par: ۳۵ آسان

یک مرحله آموزشی کوچک با ۲ جعبه و ۲ هدف. یکی از جعبه‌ها از ابتدا روی هدف است.

راه‌حل بهینه (۳۳ حرکت):

d l U r r r d L u l l d d r U l u R u u l D r d d r r u L d l U U

گوشه

۲

Microban #2: منبع حرکت بهینه: ۱۶ حرکت Par: ۱۸

آسان

یک چیدمان کوچک متقارن با چند جعبه از پیش روی هدف.

راه حل بهینه (۱۶ حرکت):

r d d L r u u l D u u l l d d R

پل

۳

Microban #3: منبع حرکت بهینه: ۴۱ حرکت Par: ۴۵

آسان

چیدمان نامتقارن با شکل نامنظم – نیاز به برنامه ریزی چند مرحله ای.

راه حل بهینه (۴۱ حرکت):

r u u L L L u l D r r r r d d l U r u L L L d d l l l u u r R D r d L u u u r D D

صلیب

۴

Microban #5: منبع حرکت بهینه: ۲۵ حرکت Par: ۳۰

متوسط

چیدمان متقارن به شکل صلیب با ۴ هدف و ۴ جعبه.

راه حل بهینه (۲۵ حرکت):

L u R l l D r d R d r r u u L L d l U d d l l u R

چرخش

۵

Microban #24: منبع حرکت بهینه: ۳۵ حرکت Par: ۴۰

متوسط

چیدمان نامتقارن که نیاز به دور زدن دور جعبه‌ها دارد.

راه‌حل بهینه (۳۵ حرکت):

u l l D D l d d r r u L u u u r r d L u l D D D u l l d d r R u u l D

## مارپیچ کوچک

۶

Microban #9 منبع: حرکت بهینه: ۳۰ حرکت Par: ۳۵

متوسط

چیدمان مارپیچ کوچک – باید جعبه‌ها را با ترتیب درست هل دهید.

راه‌حل بهینه (۳۰ حرکت):

u r r D u l l d R d R l u u r D r D D l U r u L d l U r u L

## اتاقک‌ها

۷

Microban #11 منبع: حرکت بهینه: ۷۸ حرکت Par: ۹۰

متوسط

چیدمان عمودی با اتاقک‌های مجزا – مرحله‌ای طولانی نیاز به تمرکز.

راه‌حل بهینه (۷۸ حرکت):

u l l l d d d d r r r r u L U l D r d L L L u u u u r r r D D D l d l l u l l d d r U l u R  
d r r r u r r d L L L L U l l d d r U r r r u u r u u l l l d D

## جیب

۸

Microban #14 منبع: حرکت بهینه: ۵۱ حرکت Par: ۵۵

سخت

مرحله‌ای کوچک اما فریبنده – جعبه‌ای از قبل روی هدف است.

راه‌حل بهینه (۵۱ حرکت):

uulllldddrrUlluurrrrddLLLrrruullDurrddLldllURR  
uulld

## مسیر باریک ۹

Microban #18: منبع حرکت بهینه: ۷۱ حرکت Par: ۸۰ سخت

مسیر عمودی باریک با دیوارهای داخلی – باید جعبه‌ها را با دقت بالا ببرید.

راه‌حل بهینه (۷۱ حرکت):

ruuuuullddrRDrUOdllluurrrrdLdddddLUUruuuLulld  
ddrRdrUOdllluurrdLurrrdL

## نگاه ۱۰

Microban #23: منبع حرکت بهینه: ۵۶ حرکت Par: ۶۰ سخت

چیدمان نامتقارن با شکل L – باید مسیرهای دور زدن پیدا کنید.

راه‌حل بهینه (۵۶ حرکت):

ruulluRdrdddllUOdrruululldRddrruuruLLrdddlluur  
urDDullluR

## سه‌گانه ۱۱

Microban #30: منبع حرکت بهینه: ۲۱ حرکت Par: ۲۵ سخت

سه هدف در یک ردیف – باید سه جعبه را با ترتیب درست ببرید.

راه‌حل بهینه (۲۱ حرکت):

uluurDldddrrUruuLLulD

## ۱۲ پره‌دار

سخت Microban #33 منبع: حرکت بهینه: ۴۱ حرکت Par: ۴۵

چیدمان متقارن به شکل پره – هر گوشه یک هدف و یک جعبه دارد.

راه‌حل بهینه (۴۱ حرکت):

uLLrrddlLUdLuLuurDldDrrrrruuLLLrddlluUrrdL

## ۱۳ صف

دشوار Microban #36 منبع: حرکت بهینه: ۱۵۶ حرکت Par: ۱۷۵

طولانی‌ترین مرحله – ۵ جعبه در یک ردیف باید به ۵ هدف برسند. فریبده اما سخت.

راه‌حل بهینه (۱۵۶ حرکت):

dllllllllllluurDldRRRuLLdlluurDldRRurrdRRuLLL  
LdRRurrdRRuLLLLdRRllllllluurDldRRRuLLdlluurDld  
RRurrrrrrdRRuLLLLLLLLdlluurDrrrdLurrrdLLurrrrd  
LLLurrrrrrrrdLLLLLL

## ۱۴ دیوار

دشوار Microban #50 منبع: حرکت بهینه: ۷۶ حرکت Par: ۸۵

چیدمان با شکل L و اهداف در گوشه – نیاز به دور زدن دیوار اصلی.

راه‌حل بهینه (۷۶ حرکت):

llulDDulldRRurrrrrdddlUURurrdLLuLDlluRRRdr  
rurrrdddlUURuRRRldllluRRRR

## ۱۵ استاد

دشوار Microban #60 منبع: حرکت بهینه: ۱۶۹ حرکت Par: ۱۹۰

سخت‌ترین مرحله – چیدمان پیچیده با دیوارهای داخلی فراوان. برای استادان سُوکوبان!

راه‌حل بهینه (۱۶۹ حرکت):

urrrrrrdddLLulldRRRlDDrddlUUUddLLdlLuRRRlLUUl  
uurDDDuuuuurrrrrrdddDDuulllulldRRRlldrddlUUUdd  
lldlLuRRRlLUuuuuurrrrrrdddDDuulllulldRRRlldrddlU  
UUddlllLUuuuuurrrrrrdddDlullldRRR

## ۵. نصب APK روی گوشی

### فایل‌های تحویلی

دو فایل APK آماده شده است:

| فایل                                         | کاربرد                                                                                               | اندازه          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <code>pazle-jebechin-v1.0-debug.apk</code>   | نسخه دیباگ – برای تست شخصی                                                                           | ۴.۴~<br>مگابایت |
| <code>pazle-jebechin-v1.0-release.apk</code> | نسخه انتشار – امضاشده با keystore تست (برای انتشار در مارکت باید با keystore خودتان دوباره امضا شود) | ۳.۵~<br>مگابایت |

### روش ۱: انتقال مستقیم (سریع‌ترین)

- فایل `pazle-jebechin-v1.0-debug.apk` را به گوشی خود منتقل کنید (بلوتوث، ایمیل، تلگرام، USB).
- در گوشی به **Settings → Security** بروید و گزینه **Unknown Sources** (منابع ناشناخته) را فعال کنید.
- فایل APK را در **파일** منیجر گوشی پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.
- روی **Install** ضربه بزنید و منتظر بمانید تا نصب کامل شود.
- آیکون «پازل جعبه‌چین» در منوی برنامه‌ها ظاهر می‌شود.

### روش ۲: استفاده از ADB (برای توسعه‌دهندگان)

- ADB را نصب کنید (بخشی از Android SDK Platform-Tools).
- گوشی را به حالت **Developer Mode** ببرید و **USB Debugging** را فعال کنید.
- گوشی را با کابل USB به کامپیوتر وصل کنید.
- در ترمینال اجرا کنید:

```
adb install pazle-jebechin-v1.0-debug.apk
```

## مشخصات فنی APK

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| com.sokoban.puzzle                  | Package ID        |
| (versionCode: 1) 1.0                | نسخه              |
| (Android 6.0 Marshmallow) 23        | minSdkVersion     |
| (Android 14) 34                     | targetSdkVersion  |
| 34                                  | compileSdkVersion |
| هیچ – کاملاً آفلاین                 | دسترسی‌ها         |
| عمودی (Portrait)                    | جهت صفحه          |
| armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 | معماری            |

## ۶. انتشار در مارکت‌های ایرانی

### گام ۱: ساخت keystore واقعی (یک بار برای همیشه)

**هشدار مهم:** keystore که برای انتشار استفاده می‌کنید باید **برای همیشه نگه داشته شود**. اگر آن را گم کنید، دیگر نمی‌توانید نسخه جدیدی از برنامه‌تان را در مارکت منتشر کنید. آن را در چند جای امن کپی کنید (cloud + فلش + هارد اکسترنال).

یک keystore واقعی با اطلاعات شخصی خودتان بسازید:

```
keytool -genkey -v \
-keystore my-release-key.jks \
-keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 \
-alias my-key-alias \
-storepass YOUR_STORE_PASSWORD \
-keypass YOUR_KEY_PASSWORD \
-dname "CN=Your Name, OU=Game, O=Your Company, L=Tehran, ST=Tehran, C=IR"
```

### گام ۲: امضای APK با keystore واقعی

ابتدا APK release بدون امضا را بسازید:

```
cd /home/z/my-project
bun run build:android
cd android
./gradlew assembleRelease
```

سپس با keystore خودتان امضا کنید:

```
# ابتدا zipalign
zipalign -v -p 4 \
  app/build/outputs/apk/release/app-release-unsigned.apk \
  app-release-aligned.apk

# سپس امضا
apksigner sign \
  --ks my-release-key.jks \
  --ks-key-alias my-key-alias \
  --ks-pass pass:YOUR_STORE_PASSWORD \
  --key-pass pass:YOUR_KEY_PASSWORD \
  --out pazle-jebechin-v1.0.apk \
  app-release-aligned.apk

# تأیید امضا
apksigner verify --print-certs pazle-jebechin-v1.0.apk
```

## گام ۳: ثبت نام در مارکت های ایرانی

مارکت های پیشنهادی برای انتشار بازی های ایرانی:

| مارکت     | آدرس          | هزینه ثبت نام |
|-----------|---------------|---------------|
| بازار     | cafebazaar.ir | رایگان        |
| مایکت     | myket.ir      | رایگان        |
| ایران اپس | iranapps.com  | رایگان        |
| جی پال    | gpal.ir       | رایگان        |

### اطلاعات مورد نیاز برای ثبت در مارکت

- **APK امضا شده** (با keystore خودتان)
- **آیکون اپ**: 512×512 PNG بدون شفافیت
- **تصویر تبلیغاتی**: 500×1024 PNG
- **اسکرین شات ها**: حداقل ۲ عدد، 480×320 یا بزرگ تر
- **توضیحات کوتاه**: ۸۰ کاراکتر
- **توضیحات کامل**: حداکثر ۴۰۰۰ کاراکتر

- دسته‌بندی: بازی‌ها → فکری (Puzzle)
- رده سنی: همه (3+)
- سیاست حریم خصوصی: URL (می‌توانید یک صفحه ساده GitHub Pages بسازید)

## توضیح پیشنهادی برای مارکت

!پازل جعبه‌چین - یک بازی فکری سبک سُکوبان با ۱۵ مرحله چالش‌برانگیز

- 🧩 Microban مرحله از مجموعه معروف ۱۵
- 🎯 سطح سختی: آسان، متوسط، سخت، دشوار ۴
- ★ سیستم ستاره - ۳ ستاره برای هر مرحله با حرکات کمتر
- 💾 ذخیره خودکار پیشرفت
- 🎮 کنترل لمسی + کیبورد
- 🚫 کاملاً آفلاین - بدون نیاز به اینترنت
- 🆓 بدون تبلیغات و بدون پرداخت درون‌برنامه‌ای

روش بازی: جعبه‌های نارنجی را به سمت نقاط طلایی هل دهید.  
!مراقب باشید - جعبه‌ای که به گوشه برود، گیر می‌کند

## ۷. ساخت مجدد APK پس از تغییرات

اگر کد بازی را تغییر دادید و می‌خواهید APK جدید بسازید:

### گرددش کار کامل

```
# ۱. تغییر کد در src/

# ۲. تست با dev server
bun run dev
# را باز کنید http://localhost:3000 در مرورگر

# ۳. لینت
bun run lint

# ۴. بیلد static export
bun run build

# ۵. همگام‌سازی با پروژه اندروید
npx cap sync android

# ۶. ساخت APK
cd android
./gradlew assembleRelease

# ۷. امضا (با keystore خودتان)
cd ..
bash scripts/sign-apk.sh

# ۸. نهایی در APK:
# download/pazle-jebechin-v1.0-release.apk
```

### تنظیمات پیش از انتشار نسخه جدید

قبل از ساخت نسخه جدید، شماره نسخه را در فایل `android/app/build.gradle` افزایش دهید:

```
defaultConfig {
    applicationId "com.sokoban.puzzle"
    minSdkVersion rootProject.ext.minSdkVersion
    targetSdkVersion rootProject.ext.targetSdkVersion
    versionCode 2          // افزایش دهید
    versionName "1.1"      // افزایش دهید
}
```

**قانون مارکت:** هر بار که نسخه جدید در مارکت بارگذاری می‌کنید، **versionCode** باید از نسخه قبلی بزرگتر باشد. **versionName** نام نمایشی است (مثل 1.0, 1.1, 2.0).

## ساختار پروژه

```
/home/z/my-project/
├─ src/
│  └─ app/
│     │   └─ page.tsx          # UI کل منطق بازی و
│     │   └─ layout.tsx       # metadata و RTL تنظیمات
│     │   └─ globals.css
│     └─ lib/
│        └─ levels.ts          # تعریف ۱۵ مرحله + پارسر
├─ android/                    # پروژه اندروید (Capacitor)
│  └─ app/
│     │   └─ src/main/
│     │       └─ AndroidManifest.xml
│     │       └─ java/com/sokoban/puzzle/MainActivity.java
│     │       └─ assets/public/  # static فایل‌های (build شده)
│     └─ build.gradle           # SDK تنظیمات نسخه و
├─ scripts/
│  └─ extract-solutions.ts      # استخراج راه‌حل از مراحل
│  └─ verify-all.ts            # تأیید حل‌شدنی بودن
│  └─ sign-apk.sh                # امضای APK
│  └─ test-level.sh             # تست راه‌حل در مرورگر
├─ download/
│  └─ pazle-jebechin-v1.0-debug.apk
│  └─ pazle-jebechin-v1.0-release.apk
│  └─ test-keystore.jks         # تست (فقط برای آزمایش) keystore
│  └─ solutions.json            # JSON راه‌حل‌ها به
├─ capacitor.config.ts          # Capacitor تنظیمات
├─ next.config.ts               # فعال است static export
└─ package.json
```

## اعتبارسنجی مراحل پس از تغییر

اگر مراحل را تغییر دادید، قبل از ساخت APK حتماً این اسکریپت را اجرا کنید:

```
npx tsx scripts/extract-solutions.ts
```

این اسکریپت:

1. تمام مراحل را با BFS حل می‌کند
2. تعداد حرکات بهینه را محاسبه می‌کند
3. راه‌حل هر مرحله را به فرمت LURD استخراج می‌کند
4. فایل `download/solutions.json` را به‌روزرسانی می‌کند
5. اگر مرحله‌ای قابل حل نباشد، هشدار می‌دهد

**تست در مرورگر:** برای تست راه‌حل‌ها در مرورگر قبل از ساخت APK، اسکریپت `scripts/test-level.sh` را اجرا کنید (نیازمند اجرای dev server روی پورت 3000).

---

پازل جعبه‌چین نسخه ۱.۰ – ساخته‌شده با Next.js 16 و Capacitor 8  
مراحل: مجموعه Microban اثر David W. Skinner  
راهنمای نسخه ۱.۰ – جولای ۲۰۲۶